EKONOMETRYCZNY MODEL STOPY BEZROBOCIA

Kinga Kołodziej
Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
Wydział Zarządzania
Informatyka i ekonometria

Kraków, 2024

Spis treści

CEL PROJEKTU **2**

HIPOTEZY BADAWCZE **2**

SPECYFIKACJA ZMIENNYCH WRAZ Z GROMADZENIEM DANYCH **3**

WSTĘPNA ANALIZA ZMIENNYCH **4**

- Statystyki opisowe 4
- Wykresy zależności 6
- Macierz korelacji 8

ESTYMACJA PARAMETRÓW STRUKTURALNYCH **10**

METODY REDUKCJI ZMIENNYCH **12**

- Metoda Hellwiga 12
- Metoda krokowa wsteczna 13
- Porównanie modeli 14

WYBÓR OSTATECZNEJ POSTACI MODELU **15**

- Model 1 15
- Model 2 17

OPIS ORAZ TESTOWANIE WŁASNOŚCI MODELU **19**

- Współczynnik determinacji 19
- Efekt katalizy 20
- Normalność rozkładu składnika losowego 20
- Test heteroskedastyczności White'a 21
- Obserwacje odstające 21
- Istotność zmiennych 21
- Testy pominiętych zmiennych 22
- Test liczby serii 23
- Test RESET 24
- Test Chowa 24
- Współliniowość 25
- Koincydencja 26
- Interpretacja parametrów modelu 26
- Predykcja dla wartości średnich wraz z 95% przedziałem ufności 27

PODSUMOWANIE **28**

WYKAZ TABEL **29**

WYKAZ WYKRESÓW **30**

BIBLIOGRAFIA **31**

Cel projektu

Stopa bezrobocia jest jednym z kluczowych wskaźników kondycji ekonomicznej regionów. Zrozumienie czynników wpływających na bezrobocie jest kluczowe dla tworzenia skutecznych polityk gospodarczych i społecznych. W szczególności, analiza w skali powiatów pozwala na bardziej precyzyjne zrozumienie lokalnych uwarunkowań, co może pomóc w identyfikacji specyficznych potrzeb i możliwości interwencji. Celem niniejszego projektu jest analiza wpływu wybranych zmiennych ekonomicznych, demograficznych i społecznych na stopę bezrobocia w powiatach w Polsce przy użyciu modelu regresji liniowej. Projekt ma na celu zidentyfikowanie istotnych czynników wpływających na bezrobocie oraz zrozumienie relacji między tymi zmiennymi a stopą bezrobocia poprzez stworzenie modelu ekonometrycznego, co może wspomóc decydentów w podejmowaniu skutecznych działań polityki gospodarczej i społecznej.

Hipotezy badawcze

Przeciętne miesięczne wynagrodzenia brutto
Hipoteza badawcza (H1): Wzrost średniego wynagrodzenia w powiecie prowadzi do spadku stopy bezrobocia.
Uzasadnienie: Wyższe wynagrodzenia mogą przyciągać pracowników i zwiększać ich motywację do podjęcia pracy, co powinno obniżać stopę bezrobocia.

Wskaźnik urbanizacji (ludność w miastach w % ogółu ludności)
Hipoteza badawcza (H2): Wyższy poziom urbanizacji w powiecie jest związany ze wzrostem stopy bezrobocia.
Uzasadnienie: Wysoki poziom urbanizacji może prowadzić do większej konkurencji o miejsca pracy, co może skutkować wyższą stopą bezrobocia.

Liczba podmiotów gospodarczych na 1000 mieszkańców
Hipoteza badawcza (H3): Zwiększenie liczby podmiotów gospodarczych w powiecie prowadzi do spadku stopy bezrobocia.
Uzasadnienie: Większa liczba podmiotów gospodarczych wskazuje na rozwój przedsiębiorczości i tworzenie nowych miejsc pracy, co powinno redukować stopę bezrobocia.

Gęstość zaludnienia (ludność na $1\mathrm{km}^2$)
Hipoteza badawcza (H4): Wyższa gęstość zaludnienia w powiecie jest związana ze spadkiem stopy bezrobocia.
Uzasadnienie: Wyższa gęstość zaludnienia może oznaczać większą dostępność rynków pracy i lepsze możliwości zatrudnienia, co powinno obniżać stopę bezrobocia.

Specyfikacja zmiennych wraz z gromadzeniem danych

Ogólną postać analityczną modelu można zapisać jako:

$$Y = \alpha_0 + \alpha_1 X_1 + \alpha_2 X_2 + \alpha_3 X_3 + \alpha_4 X_4 + \varepsilon.$$

Model ten przedstawia zależność między zmienną objaśnianą Y a zmiennymi objaśniającymi $\mathrm{X_n}$. Wprowadza się zatem następujące oznaczenia dla wytypowanych zmiennych:

- **Y: Stopa bezrobocia rejestrowanego**
  Stopę bezrobocia rejestrowanego obliczono jako stosunek liczby bezrobotnych zarejestrowanych do liczby cywilnej ludności aktywnej zawodowo (ogółem oraz danej grupy), tj. bez osób odbywających czynną służbę wojskową oraz pracowników jednostek budżetowych prowadzących działalność w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego. Stopę bezrobocia podaje się z uwzględnieniem pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie (będących składową cywilnej ludności aktywnej zawodowo) wyszacowanych na podstawie wyników na podstawie Powszechnego Spisu Rolnego 2020.
- **X1: Przeciętne miesięczne wynagrodzenia brutto**
  Dane o wynagrodzeniach podaje się w ujęciu brutto, tj. łącznie z zaliczkami na poczet podatku dochodowego od osób fizycznych oraz od 1999 r. ze składkami na obowiązkowe ubezpieczenia społeczne (emerytalne, rentowe i chorobowe) płaconymi przez ubezpieczonego pracownika. Dane o świadczeniach społecznych podaje się w ujęciu brutto, tj. łącznie z zaliczkami na poczet podatku dochodowego od osób fizycznych. Dane dotyczą podmiotów gospodarki narodowej o liczbie pracujących 10 i więcej osób oraz jednostek sfery budżetowej niezależnie od liczby pracujących.
- **X2: Wskaźnik urbanizacji (ludność w miastach w % ogółu ludności)**
  Wskaźniki odnoszące się do liczby i struktury ludności zostały przeliczone zgodnie z bilansem przygotowanym w oparciu o wyniki NSP 2021.
- **X3: Liczba podmiotów gospodarczych na 1000 mieszkańców wg wag klas wielkości**
  Wagi dla poszczególnych klas wielkości podmiotów gospodarczych ustalone zostały przez MIiR: do 9 osób - 0, od 10 do 49 osób - 1, od 50 do 249 osób - 3, od 250 do 999 osób - 10, od 1000 osób – 30, czyli liczba przedsiębiorstw (10-49)*1 + liczba przedsiębiorstw (50-249)*3 + liczba przedsiębiorstw (250-999)*10 + liczba przedsiębiorstw powyżej1000*30.
- **X4: Gęstość zaludnienia (ludność na $\mathbf{1km^2}$)**
  Wskaźniki odnoszące się do liczby i struktury ludności zostały przeliczone zgodnie z bilansem przygotowanym w oparciu o wyniki NSP 2021.

Dane charakteryzujące powyższe składowe zostały zaczerpnięte z zasobów Głównego Urzędu Statystycznego (GUS) i pochodzą z 2022 roku. Szczegółowe dane dla powiatów można znaleźć na stronie internetowej GUS: https://stat.gov.pl.

Wstępna analiza zmiennych

Statystyki opisowe

	STATYSTYKA							
	ŚREDNIA	MEDIANA	MIN	MAX	ODCHYLENIE STANDARDOWE	WSPÓŁCZYNNIK ZMIENNOŚCI	SKOŚNOŚĆ	KURTOZA
Y	7,2799	6,4000	1,0000	24,600	3,9989	0,54930	1,0028	0,99571
X1	5819,5	5671,0	4668,6	11362	688,25	0,11827	2,5575	12,541
X2	50,349	44,850	1,1000	100,00	27,257	0,54136	0,64054	-0,52620
X3	5,9455	5,6000	2,2000	17,600	2,0807	0,34996	1,7966	5,1539
X4	354,65	89,800	18,200	3600,1	628,42	1,7720	2,4901	5,9112

Tabela 1.Statystyki opisowe dla zmiennych Y,X1,X2,X3,X4.

Stopa bezrobocia rejestrowanego (Y)
Średnia stopa bezrobocia rejestrowanego w badanych powiatach wynosi 7,2799%. Mediana tej zmiennej jest niższa i wynosi 6,4%, co sugeruje, że połowa powiatów ma stopę bezrobocia poniżej tego poziomu. Najniższa zanotowana stopa bezrobocia wynosi 1%, a najwyższa 24,6%, co wskazuje na znaczne zróżnicowanie między powiatami. Odchylenie standardowe wynosi 3,9989, co oznacza, że wartości stopy bezrobocia przeciętnie odchylają się od średniej o około 4%. Współczynnik zmienności wynosi 0.54930, wskazując na umiarkowaną zmienność tej zmiennej. Skośność dodatnia na poziomie 1,0028 sugeruje, że występuje rozkład skośny prawostronnie, wyniki poniżej średniej są przeważające w badanej próbce. Kurtoza wynosi 0,99571, co wskazuje na rozkład leptokurtyczny, czyli intensywność wartości skrajnych jest większa niż w rozkładzie normalnym.

Średnie miesięczne wynagrodzenie brutto (X1)
Średnie miesięczne wynagrodzenie brutto w badanych powiatach wynosi 5819,50 zł. Mediana wynosi 5671 zł, co sugeruje, że połowa powiatów ma średnie wynagrodzenie poniżej tej wartości. Najniższe odnotowane wynagrodzenie to 4668,6 zł, podczas gdy najwyższe wynosi 11362 zł. Odchylenie standardowe wynosi 688,25 zł, co wskazuje, że wynagrodzenia przeciętnie odchylają się od średniej o około 688 zł. Współczynnik zmienności jest niski (0,11827), co oznacza, że wynagrodzenia są stosunkowo mało zróżnicowane w stosunku do swojej średniej. Dodatnia skośność na poziomie 2,5575 wskazuje na asymetryczność rozkładu z dłuższym prawym ogonem, a wysoka kurtoza (12,541) na rozkład leptokurtyczny.

Wskaźnik urbanizacji (X2)
Średni poziom urbanizacji w badanych powiatach wynosi 50,349%, co oznacza, że średnio połowa populacji mieszka w miastach. Mediana poziomu urbanizacji wynosi 44,850%, co oznacza, że połowa powiatów ma poziom urbanizacji poniżej tej wartości. Najniższy poziom urbanizacji wynosi 1,1%, a najwyższy 100% (dla miast na prawie powiatu). Odchylenie standardowe wynosi 27,257%, co wskazuje, że poziomy urbanizacji przeciętnie odchylają się od średniej o około 27%. Współczynnik zmienności wynosi 0,54136, co wskazuje na dużą zmienność tej zmiennej. Dodatnia skośność (0,64054) sugeruje asymetrię rozkładu z dłuższym prawym ogonem, a ujemna kurtoza (-0,52620) wskazuje na rozkład platokurtyczny.

Liczba podmiotów gospodarczych na 1000 mieszkańców (X3)
Średnia liczba podmiotów gospodarczych na 1000 mieszkańców wynosi 5,9455. Mediana wynosi 5,6, co oznacza, że połowa powiatów ma mniej niż 5,6 podmiotów gospodarczych na 1000 mieszkańców. Najniższa zanotowana liczba to 2,2, a najwyższa to 17,6. Odchylenie standardowe wynosi 2,0807, co oznacza, że wartości tej zmiennej przeciętnie odchylają się od średniej o około 2,1. Współczynnik zmienności wynosi 0,34996, co wskazuje na umiarkowaną zmienność liczby podmiotów gospodarczych. Skośność dodatnia (1,7966) sugeruje, że rozkład jest skośny prawostronnie, a wysoka kurtoza (5,1539) wskazuje na rozkład leptokurtyczny.

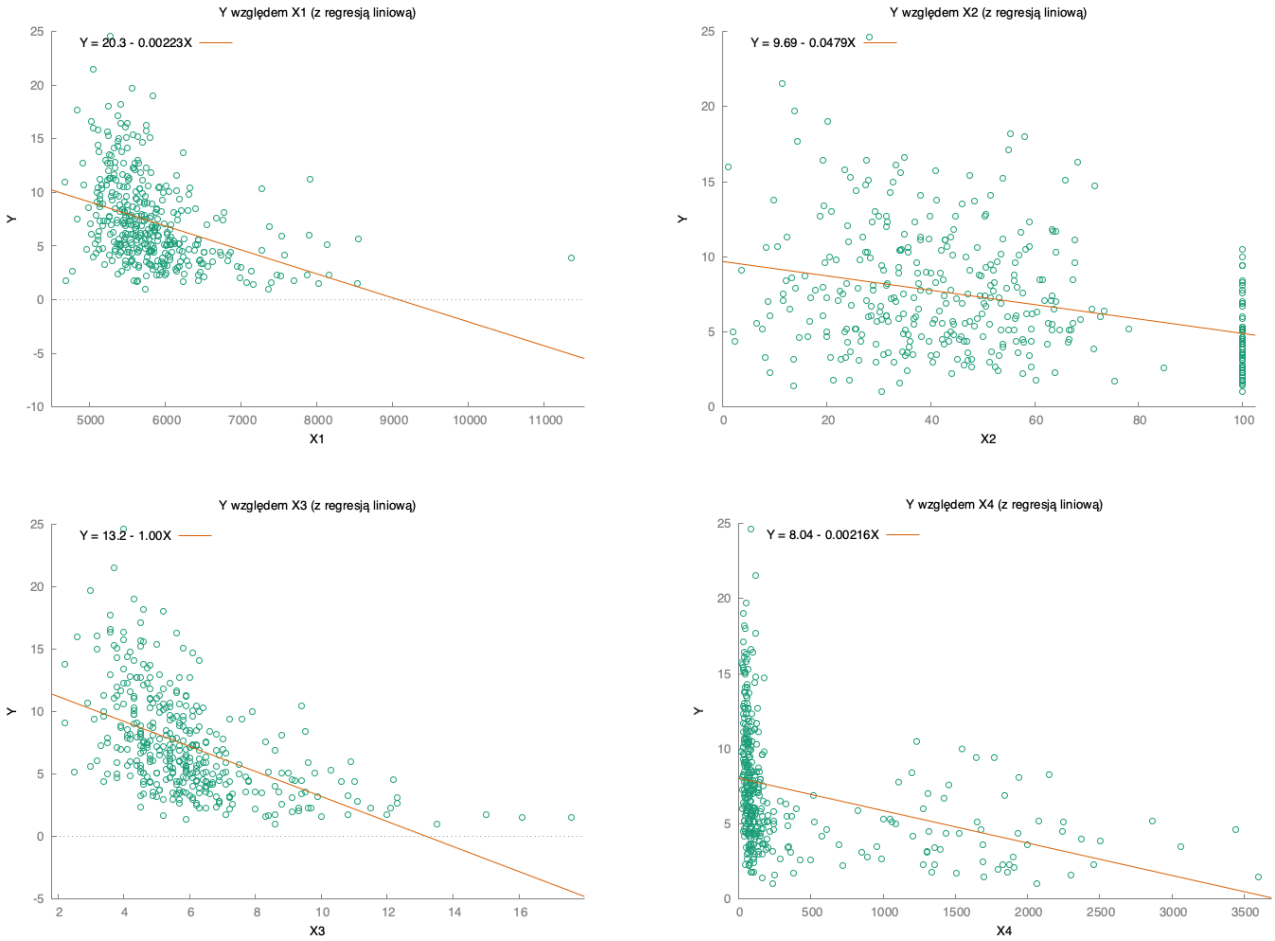
Gęstość zaludnienia (X4)
Średnia gęstość zaludnienia w badanych powiatach wynosi 354,65 mieszkańców na 1 km^2. Mediana gęstości wynosi 89,800, co oznacza, że połowa powiatów ma gęstość zaludnienia poniżej tej wartości. Najniższa zanotowana gęstość zaludnienia wynosi 18,2, a najwyższa 3600,1. Odchylenie standardowe wynosi 628,42, co oznacza, że wartości tej zmiennej przeciętnie odchylają się od średniej o około 628 mieszkańców na km^2. Współczynnik zmienności wynosi 1,7720, co wskazuje na bardzo dużą zmienność gęstości zaludnienia. Dodatnia skośność (2,4901) sugeruje rozkład skośny prawostronnie, a wysoka kurtoza (5,9112) wskazuje na rozkład z leptokurtyczny.

Wnioski

Literatura przedmiotu wskazuje, że zmienne modelu powinny charakteryzować się zmiennością powyżej 10%. Należy zatem wyeliminować zmienne objaśniające o zbyt niskim poziomie zmienności. W przedstawionym przypadku, współczynnik zmienności dla każdej zmiennej wynosi ponad 10%. W związku z tym, na tym etapie, żadna ze zmiennych nie zostaje usunięta.

Wykresy zależności

Wykresy zależności dla zmiennej Y



Wykres 1.Zależności pomiędzy zmienną zależną Y a zmiennymi niezależnymi X1,X2,X3,X4.

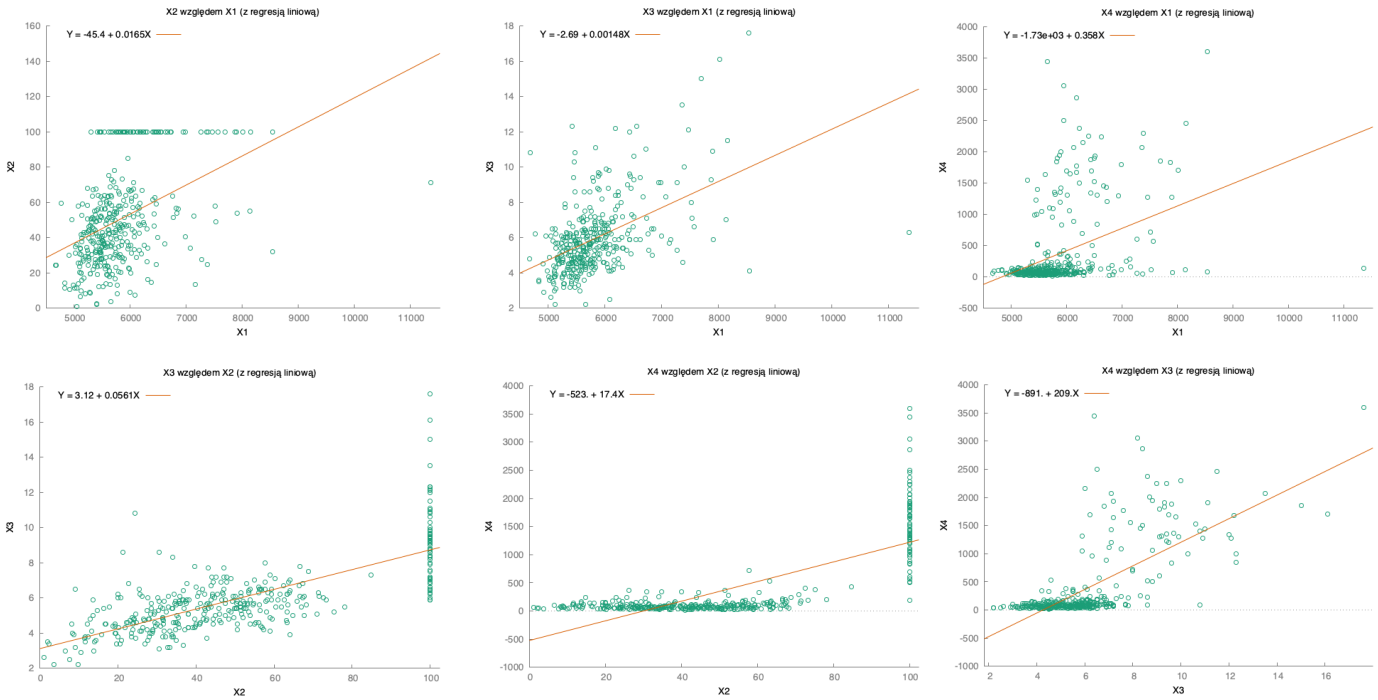
Y vs X1: Punkty układające się w trend malejący oznaczają, że wyższe wynagrodzenie(X1) wiąże się z niższą stopą bezrobocia(Y). Innymi słowy, gdy poziom wynagrodzeń rośnie, obserwuje się spadek stopy bezrobocia. Punkty są bardzo zbliżone do siebie na wykresie, może to sugerować, że dane są jednorodne i stabilne, a zmienność między próbkami jest niska.

Y vs X2: Punkty układające się w trend malejący oznaczają, że wyższy wskaźnik urbanizacji(X2) wiąże się z niższą stopą bezrobocia(Y). Punkty na wykresie rozrzutu są rozrzucone daleko od siebie, to oznacza znaczną zmienność w danych. Może to wynikać z różnych czynników, takich jak wysoki współczynnik zmienności lub występowanie outlierów. Punkty układające się w linię pionową na wykresie odpowiadają 100% wskaźnikowi urbanizacji dla miast na prawie powiatu.

Y vs X3: Punkty układające się w trend malejący sugerują, że wyższa liczba podmiotów gospodarczych(X3) wiąże się z niższą stopą bezrobocia(Y). Punkty są rozproszone blisko siebie wokół pewnej centralnej wartości, ale nie są zbyt oddalone od siebie. Może to wskazywać na umiarkowaną zmienność danych.

Y vs X4: Punkty układające się w trend malejący sugerują, że wyższa gęstość zaludnienia(X4) wiąże się z niższą stopą bezrobocia(Y). Punkty, które są bardzo zbliżone do siebie na wykresie odpowiadają wartościom gęstości zaludnienia dla powiatów ziemskich. Z kolei punkty rozproszone reprezentują powiaty grodzkie.

Wykresy zależności dla zmiennych X



Wykres 2.Zależności pomiędzy zmiennymi niezależnymi X1,X2,X3,X4.

X1 vs X2: Punkty są rozproszone, co sugeruje brak silnej zależności między średnim miesięcznym wynagrodzeniem a wskaźnikiem urbanizacji. Zauważalna linia prosta na wykresie reprezentuje zależność dla miast na prawie powiatu, dla których wskaźnik urbanizacji jest równy 100%.

X1 vs X3: punkty są rozproszone blisko siebie wokół pewnej centralnej wartości, ale nie są zbyt oddalone od siebie. Może to wskazywać na umiarkowane zależności między średnim miesięcznym wynagrodzeniem a liczbą podmiotów gospodarczych na 1000 mieszkańców.

X1 vs X4: Punkty są skupione w jednej części wykresu, co może wskazywać na skupienie danych i potencjalnie silną zależność. Występują wartości odstające.

X2 vs X3: Punkty są umiarkowanie rozproszone, co sugeruje umiarkowaną zależność między wskaźnikiem urbanizacji a liczbą podmiotów gospodarczych. Obserwowalna linia pionowa na wykresie odpowiada zależnościom dla miast na prawie powiatu.

X2 vs X4: Punkty układają się w linię prostą. Oznacza to silną dodatnią zależność między średnim miesięcznym wynagrodzeniem a poziomem urbanizacji. Obserwowalna linia pionowa na wykresie odpowiada zależnościom dla miast na prawie powiatu.

X3 vs X4: Punkty są skupione w jednej części wykresu, co może wskazywać na skupienie danych i potencjalnie silną zależność. Występują wartości odstające od pozostałych.

Macierz korelacji

	Y	X1	X2	X3	X4
Y	1	-0,3846	-0,3263	-0,5212	-0,3390
X1	-0,3846	1	-0,3846	0,4909	0,3919
X2	-0,3263	0,4156	1	0,7351	0,7560
X3	-0,5212	0,4909	0,7351	1	0,6935
X4	-0,3390	0,3919	0,7560	0,6935	1

Tabela 2.Macierz korelacji dla zmiennych Y,X1,X2,X3,X4.

Macierz korelacji wskazuje, że wszystkie zmienne objaśniające (X1, X2, X3, X4) są istotnie skorelowane ze zmienną zależną (Y), co sugeruje ich wpływ na zmienną Y. Istotne korelacje między zmiennymi objaśniającymi a zmienną zależną wskazują na ich potencjalny wpływ na stopę bezrobocia.

Jednocześnie zauważalne są istotne korelacje między zmiennymi objaśniającymi, co może sugerować występowanie współliniowości. Współliniowość oznacza, że zmienne objaśniające są ze sobą silnie powiązane, co może prowadzić do problemów w modelowaniu, takich jak niestabilność współczynników regresji oraz trudności w interpretacji wpływu poszczególnych zmiennych na zmienną zależną.

Aby dokładniej ocenić problem współliniowości, konieczne jest wyznaczenie wartości współczynnika VIF (Variance Inflation Factor) dla każdej zmiennej objaśniającej. Współczynnik VIF pozwala oszacować, jak bardzo wariancja estymowanego współczynnika regresji jest zwiększona z powodu współliniowości. Przyjmuje się, że jeśli wartość VIF dla danej zmiennej przekracza 10, problem współliniowości może być poważny i wymaga dalszej analizy lub modyfikacji modelu.

W kolejnym kroku przeprowadzane będą obliczenia VIF dla zmiennych X1, X2, X3 i X4, aby dokładniej zbadać potencjalną współliniowość w modelu i podjąć odpowiednie kroki w celu jej zminimalizowania, jeżeli zajdzie taka potrzeba.

	VIF
X1	1,331
X2	2,927
X3	2,606
X4	2,587

Tabela 3.Badanie VIF dla modelu ols Y const X1 X2 X3 X4.

W przedstawionym zestawieniu wartości VIF (Variance Inflation Factor) dla poszczególnych zmiennych, wartość współczynnika VIF przekracza 1,0, co sugeruje występowanie przybliżonej współliniowości. Jednakże, dopiero wartości VIF powyżej 10,0 są uznawane za oznakę współliniowości na tyle silnej, aby znacząco obniżać jakość modelu. Wartości VIF sugerują, że zmienne objaśniające w modelu nie są nadmiernie skorelowane między sobą, co oznacza, że każdy z parametrów modelu jest dobrze oszacowany, a zmienne w modelu dostarczają unikalnych informacji o zmiennej zależnej. W praktyce oznacza to, że nie ma potrzeby podejmowania dodatkowych kroków w celu eliminacji współliniowości, takich jak usunięcie którejkolwiek ze zmiennych objaśniających.[1]

[1] M.Gruszyński, T.Kuszewski, M.Podgórska, *Ekonometria i badania operacyjne,* Wydawnictwo Naukowe PWN, 2013, s.58.

Estymacja parametrów strukturalnych

Wyniki estymacji liniowego modelu ekonometrycznego:

$$Y = \alpha_0 + \alpha_1 X_1 + \alpha_2 X_2 + \alpha_3 X_3 + \alpha_4 X_4 + \varepsilon$$

są następujące:

	współczynnik	błąd standardowy	statystyka t-Studenta	p-value
const	18,3989	1,56247	11,78	1,97e-27
X1	−0,00104435	0,000289758	−3,604	0,0004
X2	0,0221031	0,0108496	2,037	0,0423
X3	−1,03119	0,134106	−7,689	1,33e-13
X4	−0,0000657344	0,000442420	−0,1486	0,8820

Tabela 4.Wyniki regresji dla modelu ols Y const X1 X2 X3 X4.

Równanie regresji przyjmuje zatem postać:

$$\hat{Y} = 18{,}3989 - 0{,}00104435X_1 + 0{,}0221031X_2 - 1{,}03119X_3 - 0{,}0000657344X_4$$

Model regresji wskazuje, że zmienne X1 (wynagrodzenia), X2 (wskaźnik urbanizacji) i X3 (liczba podmiotów gospodarczych) są istotnymi predykatorami stopy bezrobocia. Wyższe wynagrodzenia oraz większa liczba podmiotów gospodarczych są związane z niższą stopą bezrobocia, podczas gdy wyższy wskaźnik urbanizacji jest związany z wyższą stopą bezrobocia. Zmienna X4 (gęstość zaludnienia) nie wykazuje istotnego wpływu na stopę bezrobocia, co sugeruje, że jej włączenie do modelu nie przyczynia się znacząco do wyjaśnienia zmienności stopy bezrobocia.

STATYSTYKI REGRESJI	
współczynnik determinacji R^2	0,303124
odchylenie standardowe zmiennej zależnej	3,998868
suma kwadratów reszt	4201,176
błąd standardowy reszt	3,356070

Tabela 5.Statystyki regresji dla modelu ols Y const X1 X2 X3 X4.

Wartość R^2 wynosząca 0,303124 wskazuje, że około 30,31% zmienności stopy bezrobocia jest wyjaśniane przez zmienne objaśniające w modelu. Wysokość odchylenia standardowego zmiennej zależnej oraz suma kwadratów reszt wskazują na pewien poziom rozproszenia i niezgodności w danych, jednak błąd standardowy reszt sugeruje, że model ma umiarkowaną precyzję.

TEST F	
statystyka	**p-value**
40,56151	3,22e-28

Tabela 6.Test F dla modelu ols Y const X1 X2 X3 X4.

$H_0: \alpha_1 = \alpha_2 = \alpha_3 = \alpha_4 = 0$
$H_1: \alpha_1 \neq 0 \vee \alpha_2 \neq 0 \vee \alpha_3 \neq 0 \vee \alpha_4 \neq 0$

Model jest istotny statystycznie. Wartość p dla testu F jest znacznie poniżej 0,05, co oznacza, że przynajmniej jedna ze zmiennych objaśniających istotnie wpływa na zmienną zależną.

Ze względu na brak statystycznej istotności zmiennej X4, zastosowano dodatkowe metody selekcji zmiennych, takie jak metoda Hellwiga oraz metoda krokowa wsteczna, w celu zoptymalizowania modelu regresji.

Metody redukcji zmiennych

Metoda Hellwiga

Metoda ta polega na wyborze zmiennych, które maksymalizują miarę informacyjną modelu, minimalizując jednocześnie współliniowość między zmiennymi objaśniającymi. Polega na obliczeniu pojemności informacyjnej Hellwiga dla różnych kombinacji zmiennych i wyborze tej, która daje najwyższą wartość wskaźnika.

Metoda Hellwiga została zastosowana do analizy zmiennych Y, X1, X2, X3 i X4. Jej celem było zidentyfikowanie podzbioru istotnych zmiennych najlepiej wyjaśniających zmienną objaśnianą. W wyniku analizy określono, które zmienne są istotne statystycznie, co pozwoliło na dalsze skupienie się na tych czynnikach podczas budowy modelu.[2]

maksymalna pojemność integralna	podzbiór zmiennych
0,28140651	X1, X3

Tabela 7.Metoda Hellwiga dla zmiennych Y,X1,X2,X3,X4.

Wyniki estymacji liniowego modelu ekonometrycznego:

$$Y = \alpha_0 + \alpha_1 X_1 + \alpha_3 X_3 + \varepsilon$$

są następujące:

	p-value
const	2,43e-28
X1	0,0007
X3	5,46e-17

Tabela 8.P-value dla zmiennych w modelu ols Y const X1 X3.

[2] Z. Czerwiński ., *O jakości modelu ekonometrycznego* (refleksje nad artykułem Zdzisława Hellwiga), Przegląd Statystyczny 3,1985, s. 269 – 277.

Metoda krokowa wsteczna

Metoda ta polega na iteracyjnym usuwaniu zmiennych objaśniających z modelu, zaczynając od najmniej istotnej (najwyższa wartość p), aż do momentu, gdy wszystkie pozostałe zmienne w modelu są statystycznie istotne. Procedura ta pomaga w uzyskaniu modelu, który składa się tylko z istotnych zmiennych.

Na podstawie niskiej wartości p, usunięto zmienną X4 oraz otrzymano model, dla którego zmienne X1, X2, X3 są statystycznie istotne na poziomie istotności 5%.

Wyniki estymacji liniowego modelu ekonometrycznego:

$$Y = \alpha_0 + \alpha_1 X_1 + \alpha_2 X_2 + \alpha_3 X_3 + \varepsilon$$

są następujące:

	p-value
const	2,58e-29
X1	0,0003
X2	0,0238
X3	8,94e-15

Tabela 9.P-value dla zmiennych w modelu ols Y const X1 X2 X3.

Porównanie modeli

Kryteria informacyjne		
	AIC	**BIC**
metoda Hellwiga	1994,222	2006,027
metoda krokowa wsteczna	1991,049	2006,789

Tabela 10.Porównanie modeli ols Y const X1 X2 X3 oraz ols Y const X1 X3 pod względem kryteriów informacyjnych.

Z uwagi na niższe AIC, metoda krokowa wsteczna wydaje się preferowana, ponieważ sugeruje lepsze dopasowanie do danych przy mniejszej liczbie parametrów. Jednakże, minimalnie niższe BIC dla metody Hellwiga sugeruje, że ten model może być lepszy pod względem kompromisu między dopasowaniem a złożonością. Ze względu na niejednoznaczność wyników kryteriów informacyjnych, zdecydowano się na dalszą analizę za pomocą testu normalności reszt.

$H_0: Reszty\ modelu\ mają\ rozkład\ normalny.$
$H_1: Reszty\ modelu\ mają\ rozkład\ inny\ niż\ normalny.$

TEST NORMALNOŚCI ROZKŁADU RESZT	
	p-value
metoda Hellwiga	5,3269e-13
metoda krokowa wsteczna	2,88414e-14

Tabela 11.Porównanie modeli ols Y const X1 X2 X3 oraz ols Y const X1 X3 pod względem normalności rozkładu reszt.

Na poziomie istotności 5% odrzucono hipotezę zerową o normalności rozkładu reszt zarówno w modelu zawierającym zmienne wyznaczone za pomocą metody Hellwiga, jak i w modelu regresji krokowej wstecznej.

Ze względu na kryterium AIC oraz istotność statystyczną dla większej liczby zmiennych wybrano podzbiór zmiennych objaśniających wyznaczony za pomocą metody krokowej wstecznej: X1, X2, X3.

Wybór ostatecznej postaci modelu

Model 1

Wstępna analiza zmiennych użytych w modelu wykazała wysokie wartości skośności i kurtozy, co wskazuje na to, że rozkłady zmiennych odbiegają od rozkładu normalnego. Taka nienormalność rozkładów zmiennych może prowadzić do problemów w estymacji parametrów modelu oraz ich interpretacji. Aby zaradzić temu problemowi, przeprowadzono transformację logarytmiczną zmiennych. [3]

Wyniki estymacji liniowego modelu ekonometrycznego:

$$l_Y = \alpha_0 + \alpha_1 l_{X_1} + \alpha_2 l_{X_2} + \alpha_3 l_{X_3} + \varepsilon$$

są następujące:

	współczynnik	błąd standardowy	statystyka t-Studenta	p-value
const	13,1915	1,99023	6,628	1,19e-10
l_X1	−1,16592	0,237571	−4,908	1,38e-06
l_X2	0,301105	0,0472650	6,371	5,54e-10
l_X3	−1,37964	0,105630	−13,06	2,22e-32

Tabela 12.Wyniki regresji dla modelu ols l_Y const l_X1 l_X2 l_X3.

Równanie regresji przyjmuje zatem postać:

$$\hat{Y} = 13{,}1915 - 1{,}16592 X_1 + 0{,}301105 X_2 - 1{,}37964\, X_3.$$

[3] G.S.Maddala, *Ekonometria*, Wydawnictwo Naukowe PWN, 2013, s.132-33.

STATYSTYKI REGRESJI	
współczynnik determinacji $\mathbf{R^2}$	0,458521
odchylenie standardowe zmiennej zależnej	0,579310
suma kwadratów reszt	68,50856
błąd standardowy reszt	0,427993

Tabela 13.Statystyki regresji dla modelu ols l_Y const l_X1 l_X2 l_X3.

Wartość R^2 wynosząca 0,303124 wskazuje, że około 45,85% zmienności stopy bezrobocia jest wyjaśniane przez zmienne objaśniające w modelu.

TEST F	
statystyka	**p-value**
105,5667	1,59e-49

Tabela 14.Test F dla modelu ols l_Y const l_X1 l_X2 l_X3.

$H_0: \alpha_1 = \alpha_2 = \alpha_3 = 0$
$H_1: \alpha_1 \neq 0 \vee \alpha_2 \neq 0 \vee \alpha_3 \neq 0$

Model jest istotny statystycznie. Wartość p dla testu F jest znacznie poniżej 0,05, co oznacza, że przynajmniej jedna ze zmiennych objaśniających istotnie wpływa na zmienną zależną.

W wyniku transformacji logarytmicznej znacznie wzrosły współczynnik determinacji oraz istotność statystyczna poszczególnych zmiennych. W związku z tym zdecydowano się na próbę estymacji z uwzględnieniem wszystkich pierwotnych zmiennych objaśniających z wykorzystaniem transformacji logarytmicznej.

Model 2

Wyniki estymacji liniowego modelu ekonometrycznego:

$$l_Y = \alpha_0 + \alpha_1 l_{X_1} + \alpha_2 l_{X_2} + \alpha_3 l_{X_3} + \alpha_4 l_{X_4} + \varepsilon$$

są następujące:

	współczynnik	błąd standardowy	statystyka t-Studenta	p-value
const	12,2229	1,98292	6,164	1,84e-09
l_X1	−1,05242	0,236610	−4,448	1,15e-05
l_X2	0,325853	0,0471673	6,908	2,13e-11
l_X3	−1,19978	0,116733	−10,28	5,53e-22
l_X4	−0,0856600	0,0251024	−3,412	0,0007

Tabela 15.Wyniki regresji dla modelu ols l_Y const l_X1 l_X2 l_X3 l_X4.

Równanie regresji przyjmuje zatem postać:

$$\hat{Y} = 12{,}2229 - 1{,}05242X_1 + 0{,}325853X_2 - 1{,}19978X_3 - 0{,}0856600X_4.$$

STATYSTYKI REGRESJI	
współczynnik determinacji $\mathbf{R^2}$	0,474913
odchylenie standardowe zmiennej zależnej	0,579310
suma kwadratów reszt	66,43455
błąd standardowy reszt	0,422029

Tabela 16.Statystyki regresji dla modelu ols l_Y const l_X1 l_X2 l_X3 l_X4.

Wartość R^2 wynosząca 0,474913 wskazuje, że około 47,49% zmienności stopy bezrobocia jest wyjaśniane przez zmienne objaśniające w modelu.

TEST F	
statystyka	**p-value**
84,33966	5,96e-51

Tabela 17.Test F dla modelu ols l_Y const l_X1 l_X2 l_X3 l_X4.

$H_0: \alpha_1 = \alpha_2 = \alpha_3 = \alpha_4$
$H_1: \alpha_1 \neq 0 \vee \alpha_2 \neq 0 \vee \alpha_3 \neq 0 \vee \alpha_4 \neq 0$

Model jest istotny statystycznie. Wartość p dla testu F jest znacznie poniżej 0,05, co oznacza, że przynajmniej jedna ze zmiennych objaśniających istotnie wpływa na zmienną zależną.

	współczynnik determinacji	test f	AIC	BIC
model 1	0,458521	1,59e-49	435,1179	450,8575
model 2	0,474913	5,96e-51	425,4977	445,1721

Tabela 18.Porównanie modeli ols l_Y const l_X1 l_X2 l_X3 oraz ols l_Y const l_X1 l_X2 l_X3 l_X4 pod względem kryteriów informacyjnych.

Podsumowując, Model 2 został wybrany jako ostateczny z kilku powodów. Ma niższe wartości AIC i BIC, wskazujące na lepsze dopasowanie modelu do danych przy jednoczesnym uwzględnieniu złożoności modelu. Wartość p w teście F dla Modelu 2 jest również niższa, co potwierdza jego wyższą istotność statystyczną. Co więcej, Model 2 zawiera jedną zmienną objaśniającą więcej, co jest zgodne z zasadami statystycznymi sugerującymi, że bardziej złożony model może być preferowany, jeśli przynosi lepsze dopasowanie i nie jest nadmiernie skomplikowany.

Opis oraz testowanie własności modelu

Model:

$$l_Y = \alpha_0 + \alpha_1 l_{X_1} + \alpha_2 l_{X_2} + \alpha_3 l_{X_3} + \alpha_4 l_{X_4} + \varepsilon$$

Współczynnik determinacji

Współczynnik determinacji wynosi 0,474913, co oznacza, że około 47,49% zmienności stopy bezrobocia jest wyjaśniane przez zmienne objaśniające w modelu, czyli przeciętne miesięczne wynagrodzenia brutto, wskaźnik urbanizacji, liczbę podmiotów gospodarczych w przeliczeniu na 1000 mieszkańców oraz ludność w przeliczeniu na $1\ \mathrm{km}^2$.

Efekt katalizy

katalizatory	natężenie efektu katalizy	względne natężenie efektu katalizy
brak	0,0444095	11,6719846

Tabela 19.Efekt katalizy dla modelu ols l_Y const l_X1 l_X2 l_X3 l_X4.

W przeprowadzonej analizie regresji nie zidentyfikowano zmiennych niezależnych pełniących rolę katalizatorów. Natężenie efektu katalizy jest niskie, co oznacza, że potencjalny wpływ zmiennych katalizujących jest minimalny. Względne natężenie efektu katalizy sugeruje, że choć istnieje pewien dodatkowy wpływ katalizatorów, jest on ograniczony i nie dominuje w wyjaśnianiu zmienności Y.[4]

Normalność rozkładu składnika losowego

$H_0: Reszty\ modelu\ mają\ rozkład\ normalny.$
$H_1: Reszty\ modelu\ mają\ rozkład\ inny\ niż\ normalny.$

TEST DOORNIKA-HANSENA	
statystyka Chi-kwadrat(2)	**p-value**
3,770	0,15185

Tabela 20.Test Doornika-Hansena dla modelu ols l_Y const l_X1 l_X2 l_X3 l_X4.

Wyniki testu Doornika-Hansena wskazują, że statystyka Chi-kwadrat(2) wynosi 6,608, a wartość p jest równa 0,03673. Oznacza to, że nie ma wystarczających dowodów na odrzucenie hipotezy zerowej na poziomie istotności 0,01. Innymi słowy, możemy stwierdzić, że reszty modelu pochodzą z rozkładu normalnego, czyli spełnione jest jedno z kluczowych założeń MNK.

[4] Z. Hellwig, *Efekt katalizy w modelu ekonometrycznym, jego wykrywanie i usuwanie*, „Przegląd Statystyczny" ,1977, z. 2.

Test heteroskedastyczności White'a

H_0: homoskedastyczność wariancji resztowej
H_1: heteroskedastyczność wariancji resztowej

statystyka testu	p-value
11,676642	0,632253

Tabela 21.Test White'a dla modelu ols l_Y const l_X1 l_X2 l_X3 l_X4.

Wartość p jest znacznie wyższa niż typowy poziom istotności 0,05, więc nie ma podstaw do odrzucenia hipotezy zerowej o homoskedastyczności reszt modelu. Wariancje w badanych grupach są jednorodne, co spełnia założenie MNK.

Obserwacje odstające

Ze względu na spełnienie przez model założenia MNK o normalności rozkładu składnika losowego oraz jego homoskedastyczności nie stwierdzono potrzeby usuwania obserwacji odstających.

Istotność zmiennych

Parametryczne testy istotności

$H_0: \alpha_i = 0$
$H_1: \alpha_i \neq 0$

	statystyka t-Studenta	p-value
const	6,164	1,84e-09
l_X1	−4,448	1,15e-05
l_X2	6,908	2,13e-11

l_X3	−10,28	5,53e-22
l_X4	−3,412	0,0007

Tabela 22.Parametryczne testy istotności dla modelu ols l_Y const l_X1 l_X2 l_X3 l_X4.

Wszystkie badane współczynniki w modelu regresji (const, l_X1, l_X2, l_X3, l_X4) są statystycznie istotne na poziomie istotności 0,05. Oznacza to, że każdy z tych współczynników ma istotny wpływ na zmienną zależną w modelu. Wysokie wartości statystyk t i niskie p-wartości (znacznie mniejsze od 0,05) wskazują na odrzucenie hipotez zerowych, mówiących o braku wpływu tych zmiennych na zmienną zależną.

Test F

$H_0: \alpha_1 = \alpha_2 = \alpha_3 = \alpha_4 = 0$
$H_1: \alpha_1 \neq 0 \vee \alpha_2 \neq 0 \vee \alpha_3 \neq 0 \vee \alpha_4 \neq 0$

statystyka F(4,373)	p-value
84,33966	5,96e-51

Tabela 23.Test F dla modelu ols l_Y const l_X1 l_X2 l_X3 l_X4.

Model jest istotny statystycznie. Wartość p dla testu F jest znacznie poniżej 0,05, co oznacza, że przynajmniej jedna ze zmiennych objaśniających istotnie wpływa na zmienną zależną.

Testy pominiętych zmiennych

Test 1
$H_0: parametr\ regresji\ jest\ równy\ zero\ dla\ l_X1$
$H_1: parametr\ regresji\ jest\ różny\ od\ zera\ dla\ l_X1$

Test 2
$H_0: parametr\ regresji\ jest\ równy\ zero\ dla\ l_X2$
$H_1: parametr\ regresji\ jest\ różny\ od\ zera\ dla\ l_X2$

Test 3
$H_0: parametr\ regresji\ jest\ równy\ zero\ dla\ l_X3$
$H_1: parametr\ regresji\ jest\ różny\ od\ zera\ dla\ l_X3$

Test 4
$H_0: parametr\ regresji\ jest\ równy\ zero\ dla\ l_X4$
$H_1: parametr\ regresji\ jest\ różny\ od\ zera\ dla\ l_X4$

test	p-value
test 1	1,14577e-05
test 2	2,12555e-11
test 3	5,52584e-22
test 4	0,000714465

Tabela 24.Testy pominiętych zmiennych dla modelu ols l_Y const l_X1 l_X2 l_X3 l_X4.

Wszystkie przeprowadzone testy wykazały istotność statystyczną parametrów regresji dla zmiennych l_X1, l_X2, l_X3 i l_X4, co oznacza odrzucenie hipotezy zerowej w każdym przypadku. Wartości p są znacznie mniejsze niż typowy poziom istotności statystycznej 0,05, co potwierdza istotność każdej z badanych zmiennych.

Test liczby serii

$H_0: postać\ modelu\ jest\ dobrze\ dobrana$
$H_1: \sim H_0$

liczba serii	test z-score	rozkład R	p-value
122	-7,00436	N(190; 9,70824)	2.48124e-12

Tabela 25.Test liczby serii dla modelu ols l_Y const l_X1 l_X2 l_X3 l_X4.

Wynik testu serii wynosi 122. Wartość testu z-score wynosi -7,00436, co oznacza, że liczba serii w próbie nie jest bliska oczekiwanej wartości teoretycznej 190 dla próby losowej. Wartość p wynosi 2.48124e-12, co jest znacznie niższe od poziomu istotności 0,05, co wskazuje na odrzucenie hipotezy zerowej. W związku z tym, na podstawie testu serii występują podstawy do stwierdzenia, że wartości w próbie nie układają się w sposób losowy. [5]

Test RESET

$H_0: specyfikacja\ modelu\ jest\ poprawna.$
$H_1: \sim H_0$

statystyka F	p-value
0,800367	0,45

Tabela 26.Test RESET dla modelu ols l_Y const l_X1 l_X2 l_X3 l_X4.

Wynik testu RESET pokazuje, że nie ma podstaw do odrzucenia hipotezy zerowej o poprawnej specyfikacji modelu. Wartość p dla testu F wynosi 0,45, co jest wyraźnie wyższe od standardowego poziomu istotności 0,05, co sugeruje, że model regresji dobrze odwzorowuje zależności w danych.[6]

Test Chowa

$H_0: parametry\ modelu\ są\ stabilne.$
$H_{1:}\ parametry\ modelu\ nie\ są\ stabilne.$

statystyka F	p-value
8.32357	1,94713e-06

Tabela 27.Test Chowa dla modelu ols l_Y const l_X1 l_X2 l_X3 l_X4.

[5] W. L. Stevens, *Distribution of Grups in Sequence of Alternatives, „Annales of Euqenies"*, 9, 1939, s.10-17.
[6] N. G. Damodar, *Basic Econometrics*, Fourth Edition. McGraw-Hill Education (India) Pvt Limited, 2007, s. 521–522.

Na podstawie wartości p < 0,05 odrzucono hipotezę zerową o stabilności parametrów modelu. Test Chowa wskazuje na obecność zmian strukturalnych w modelu przy podziale próby w obserwacji 65. Oznacza to, że struktura modelu zmienia się w zależności od próby, co wynika z podziału powiatów na ziemskie i grodzkie. W praktyce może to oznaczać, że dla powiatów ziemskich i grodzkich należy estymować osobne modele, aby dokładniej odzwierciedlić zmieniające się zależności między zmiennymi.[7]

Współliniowość

	VIF
l__X1	1,351
l_X2	2,058
l_X3	2,830
l_X4	2,039

Tabela 28. Badanie VIF dla modelu ols l_Y const l_X1 l_X2 l_X3 l_X4.

W przedstawionym zestawieniu wartości VIF dla poszczególnych zmiennych, wartość współczynnika nie przekracza progu 10,0, co sugeruje brak istotnych problemów ze współliniowością. Korelacje występujące pomiędzy zmiennymi objaśniającymi nie zawyżają współczynnika determinacji.

[7] M.Gruszyński, T.Kuszewski, M.Podgórska, Ekonometria i badania operacyjne, Wydawnictwo Naukowe PWN, 2013, s.103-104.

Koincydencja

	korelacja l_Xi z l_Y	parametr
l_X1	-0.4486	−1.05242
l_X2	-0.2672	0.325853
l_X3	-0.6085	−1.19978
l_X4	-0.5059	−0.0856600

Tabela 29.Koincydencja dla modelu ols l_Y const l_X1 l_X2 l_X3 l_X4.

Model nie jest w pełni koincydentny ze względu na niezgodność znaku współczynnika regresji dla zmiennej l_X2 z jej korelacją z l_Y. Większość zmiennych (trzy z czterech) ma jednak współczynniki regresji zgodne ze znakami ich korelacji, co sugeruje, że model jest w dużej mierze zgodny, ale istnieje pewna nietypowa zależność dla zmiennej l_X2.

Interpretacja parametrów modelu

Równanie regresji przyjmuje następującą postać:

$$\hat{Y} = 12{,}2229 - 1{,}05242X_1 + 0{,}325853\,X_2 - 1{,}19978\,X_3 - 0{,}0856600\,X_4.$$

Średnie miesięczne wynagrodzenie brutto (X1)
Przyrost średniego miesięcznego wynagrodzenia brutto o 1% powoduje spadek stopy bezrobocia o 1,05242 %, przy założeniu ceteris paribus.

Wskaźnik urbanizacji (X2)
Przyrost wskaźnika urbanizacji o 1% powoduje wzrost stopy bezrobocia o 0,325853 %, przy założeniu ceteris paribus.

Liczba podmiotów gospodarczych na 1000 mieszkańców (X3)
Przyrost liczby podmiotów gospodarczych w przeliczeniu na 1000 mieszkańców o 1% powoduje spadek stopy bezrobocia o 1,19978 %, przy założeniu ceteris paribus.

Gęstość zaludnienia (X4)
Przyrost gęstości zaludnienia o 1% powoduje spadek stopy bezrobocia 0,0856600 %, przy założeniu ceteris paribus.

Predykcja dla wartości średnich wraz z 95% przedziałem ufności

prognoza punktowa	prognoza przedziałowa
6,81596	(2,71563; 14,3096)

Tabela 30.Predykcja dla wartości średnich na podstawie modelu ols l_Y const l_X1 l_X2 l_X3 l_X4.

Model przewiduje, że dla średnich wartości średniego miesięcznego wynagrodzenia brutto, wskaźnika urbanizacji, liczby podmiotów gospodarczych na 1000 mieszkańców, gęstości zaludnienia stopa bezrobocia będzie wynosić około 6,81%. Z 95% pewnością można powiedzieć, że rzeczywista wartość stopy bezrobocia znajdzie się pomiędzy 2,72% a 14,31%. Szeroki przedział ufności wskazuje na pewien poziom niepewności związany z tą prognozą.

Podsumowanie

W wyniku przeprowadzonej analizy regresji liniowej, której celem było zrozumienie wpływu wybranych zmiennych ekonomicznych, demograficznych i społecznych na stopę bezrobocia w powiatach w Polsce, potwierdzono postawione hipotezy badawcze. Hipoteza, że wzrost średniego wynagrodzenia w powiecie prowadzi do spadku stopy bezrobocia, została potwierdzona. Analiza wykazała, że wyższe wynagrodzenia rzeczywiście przyciągają pracowników i zwiększają ich motywację do podjęcia pracy, co w konsekwencji obniża stopę bezrobocia. Hipoteza, że wyższy poziom urbanizacji w powiecie jest związany ze wzrostem stopy bezrobocia, również została potwierdzona. Wyniki analizy sugerują, że wysoki poziom urbanizacji prowadzi do większej konkurencji o miejsca pracy, co skutkuje wyższą stopą bezrobocia. Hipoteza, że zwiększenie liczby podmiotów gospodarczych w powiecie prowadzi do spadku stopy bezrobocia, została potwierdzona. Większa liczba podmiotów gospodarczych wskazuje na rozwój przedsiębiorczości i tworzenie nowych miejsc pracy, co redukuje stopę bezrobocia. Hipoteza, że wyższa gęstość zaludnienia w powiecie jest związana ze spadkiem stopy bezrobocia, również została potwierdzona. Wyniki wskazują, że wyższa gęstość zaludnienia oznacza większą dostępność rynków pracy i lepsze możliwości zatrudnienia, co obniża stopę bezrobocia. Przeprowadzona analiza potwierdziła wszystkie postawione hipotezy, wskazując na istotne czynniki wpływające na stopę bezrobocia w powiatach w Polsce.

Model, mimo że spełnia założony cel, nie jest wolny od pewnych problemów. Choć skutecznie objaśnia zmienną zależną, nie przeszedł testu serii ani testu Chowa. Wyniki te sugerują, że dla powiatów ziemskich i grodzkich należy estymować osobne modele, aby dokładniej odzwierciedlić zmieniające się zależności między zmiennymi Poprawa tego aspektu może być kluczowa dla lepszego dopasowania modelu do danych oraz zwiększenia trafności i niezawodności modelu w przewidywaniu zmiennych zależnych.

Wykaz tabel

Tabela 1.Statystyki opisowe dla zmiennych Y,X1,X2,X3,X4. 4
Tabela 2.Macierz korelacji dla zmiennych Y,X1,X2,X3,X4. 8
Tabela 3.Badanie VIF dla modelu ols Y const X1 X2 X3 X4. 9
Tabela 4.Wyniki regresji dla modelu ols Y const X1 X2 X3 X4. 10
Tabela 5.Statystyki regresji dla modelu ols Y const X1 X2 X3 X4. 11
Tabela 6.Test F dla modelu ols Y const X1 X2 X3 X4. 11
Tabela 7.Metoda Hellwiga dla zmiennych Y,X1,X2,X3,X4. 12
Tabela 8.P-value dla zmiennych w modelu ols Y const X1 X3. 12
Tabela 9.P-value dla zmiennych w modelu ols Y const X1 X2 X3. 13
Tabela 10.Porównanie modeli ols Y const X1 X2 X3 oraz ols Y const X1 X3 pod względem kryteriów informacyjnych. 14
Tabela 11.Porównanie modeli ols Y const X1 X2 X3 oraz ols Y const X1 X3 pod względem normalności rozkładu reszt. 14
Tabela 12.Wyniki regresji dla modelu ols l_Y const l_X1 l_X2 l_X3. 15
Tabela 13.Statystyki regresji dla modelu ols l_Y const l_X1 l_X2 l_X3. 16
Tabela 14.Test F dla modelu ols l_Y const l_X1 l_X2 l_X3. 16
Tabela 15.Wyniki regresji dla modelu ols l_Y const l_X1 l_X2 l_X3 l_X4. 17
Tabela 16.Statystyki regresji dla modelu ols l_Y const l_X1 l_X2 l_X3 l_X4. 18
Tabela 17.Test F dla modelu ols l_Y const l_X1 l_X2 l_X3 l_X4. 18
Tabela 18.Porównanie modeli ols l_Y const l_X1 l_X2 l_X3 oraz ols l_Y const l_X1 l_X2 l_X3 l_X4 pod względem kryteriów informacyjnych. 19
Tabela 19.Efekt katalizy dla modelu ols l_Y const l_X1 l_X2 l_X3 l_X4. 20
Tabela 20.Test Doornika-Hansena dla modelu ols l_Y const l_X1 l_X2 l_X3 l_X4. 20
Tabela 30.Test White'a dla modelu ols l_Y const l_X1 l_X2 l_X3 l_X4. 21
Tabela 21.Parametryczne testy istotności dla modelu ols l_Y const l_X1 l_X2 l_X3 l_X4. 22
Tabela 22.Test F dla modelu ols l_Y const l_X1 l_X2 l_X3 l_X4. 22
Tabela 23.Testy pominiętych zmiennych dla modelu ols l_Y const l_X1 l_X2 l_X3 l_X4. 23
Tabela 28.Test liczby serii dla modelu ols l_Y const l_X1 l_X2 l_X3 l_X4. 23
Tabela 29.Test RESET dla modelu ols l_Y const l_X1 l_X2 l_X3 l_X4. 24
Tabela 31.Test Chowa dla modelu ols l_Y const l_X1 l_X2 l_X3 l_X4. 24
Tabela 32. Badanie VIF dla modelu ols l_Y const l_X1 l_X2 l_X3 l_X4. 25
Tabela 33.Koincydencja dla modelu ols l_Y const l_X1 l_X2 l_X3 l_X4. 26
Tabela 34.Predykcja dla wartości średnich na podstawie modelu ols l_Y const l_X1 l_X2 l_X3 l_X4. 27

Wykaz wykresów

WYKRES 1.ZALEŻNOŚCI POMIĘDZY ZMIENNĄ ZALEŻNĄ Y A ZMIENNYMI NIEZALEŻNYMI X1,X2,X3,X4. 6
WYKRES 2.ZALEŻNOŚCI POMIĘDZY ZMIENNYMI NIEZALEŻNYMI X1,X2,X3,X4..... 7

Bibliografia

1. Z. Czerwiński , *O jakości modelu ekonometrycznego* (refleksje nad artykułem Zdzisława Hellwiga), Przegląd Statystyczny 3,1985.
2. M.Gruszyński, T.Kuszewski, M.Podgórska, *Ekonometria i badania operacyjne,* Wydawnictwo Naukowe PWN, 2013.
3. Z. Hellwig, *Efekt katalizy w modelu ekonometrycznym, jego wykrywanie i usuwanie*, „Przegląd Statystyczny" ,1977, z. 2.
4. G.S.Maddala*, Ekonometria*, Wydawnictwo Naukowe PWN, 2013.
5. W. L. Stevens, *Distribution of Grups in Sequence of Alternatives, „Annales of Euqenies"*, 9, 1939.
6. N.G. Damodar*, Basic Econometrics*, Fourth Edition. McGraw-Hill Education (India) Pvt Limited, 2007.